



安徽大學
物理与材料科学学院

光电检测技术课程设计

Anhui university-Guojie Tu
授课教师：涂郭结

实验地点：材料科学大楼A515



时间安排



安徽大学
物理与材料科学学院

学期		第一学期																														
月份	2022 年八月	九月				十月				十一月				十二月				2023年 一月														
星期 日期		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	寒 假										
一	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9		16	23	30		6
二	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10		17	24	31		7
三	24	1		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11		18	25		1	8
四	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12		19	26		2	9
五	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30		6		13	20	27		3	10
六	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7		14	21	28		4	11
日	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8		15	22	29		5	12
注	1. 2022年8月27日本科新生报到注册；8月28日研究生报到注册；8月29日至9月11日本科二年级学生军训；9月29日本科三年级学生、专科与研究生正式上课；9月11日本科新生报到注册；9月2日至26日本科新生军训（含入学教育）；9月26日本科新生正式上课；9月17日研究生新生报到注册；9月19日研究生新生正式上课。 2. “中秋节”放假一天，“国庆节”放假三天，2023年“元旦”放假一天，具体放假时间另行通知。 3. 2022年10月27至29日召开学校运动会，遇雨顺延。 4. 2023年1月3日至12日期末考试。 5. 2023年1月13日至2月11日寒假。																															
说明	第一学期劳动教育周安排在10月份第三个星期，第二学期劳动教育周根据省教育厅统一安排安排在5月份第二个																															

1、绪论课

2、基础实验

3、拓展实验+课程设计

班级分组安排：课程以小组为单位，共35人，自由组队，共12组，2-3人一组（3*11+2）。小组要求分工明确，提交的所有报告均注明小组内分工情况作为最终成绩参考。实践过程共9周（根据实际情况额外加一周），每周4组分两批：2:00-3:30（如第1、2组）；4:00-5:30（如第3、4组）。基础实验一轮（共3周），拓展设计加课程设计共两轮（共6周）。



课程组成



安徽大學
物理与材料科学学院

1、绪论

2、基础实验环节

充分预习相关基础理论知识，通过分解实验操作、实验记录、实验现象观察、误差讨论、精度和噪声分析等任务，详尽记录**基础激光测振**实验过程和实验结果，掌握相关实验研究手段和实验技能，完成对简易激光测振系统的测试。

3、拓展设计环节

基于基础实验观察到的实验现象，采用虚拟仿真方法对**外差激光测振系统**进行仿真重现。

4、课程设计环节

综合文献调研、虚拟仿真、实验操作等步骤完成对激光测振技术的背景、基本技术方案的学习，并对**典型（PGC）方案**进行详细研究。

总评成绩=日常考核材料×0.1+基础实验报告×0.2+拓展设计材料×0.2+课程设计结题材料×0.5



注意:

1、请各小组本周完成组队，并在周末前将名单由第一组组长发给我。
组长在QQ群（ **757126157** ）昵称标记为第x组组长-学号-姓名（小组作业的提交由组长负责），其他组员昵称第x组-学号-姓名。

2、各小组在基础实验时携带至少1台笔记本电脑（带电源、一个备份，提前安装好matlab2014以上版本，labview2018以上版本）到材料科学大楼A515室，安装采集卡驱动，开展基础实验；

3、每小组各自录制或下载一段音频存放在电脑中用于实验，建议存为mp3格式，命名为“sample.mp3”，时间10~20秒之间，要求高辨识度（比如不要录一段听不出差别的雨声），各组不得雷同。下载的较长音乐可用相关软件截取一下，如QQ音乐--主菜单--铃声制作。



课程考核



安徽大学
物理与材料科学学院

基础实验报告要求：详尽记录基础实验过程和实验结果，应包含实验名称、实验目的、实验材料与方法、实验结果结论，备注或说明。

“干涉信号波形法测量激光器自由光谱区”实验报告

实验日期：8.24

实验人员：陈纪舜

一、测量半导体激光器 FSR

表1 波形-外腔位置-峰峰值

序号	自混合信号波形	外腔位置(L _{ext})/mm	峰峰(U _{pp})/mV
1	无分立现象	3.159	138
	右向分立	4.025	114
	左向分立	4.040	114
	波形复原	4.039	124
2	无分立现象	4.845	122
	右向分立	4.883	122
	左向分立	5.147	126
	波形复原	5.863	124
3	无分立现象	5.863	116
	右向分立	5.991	130
	左向分立	6.332	108
	波形复原	6.539	106
4	无分立现象	6.539	106
	右向分立	6.741	104
	左向分立	7.061	108
	波形复原	7.287	118
5	无分立现象	7.287	118
	右向分立	7.721	124
	左向分立	7.862	123
	波形复原	8.095	122

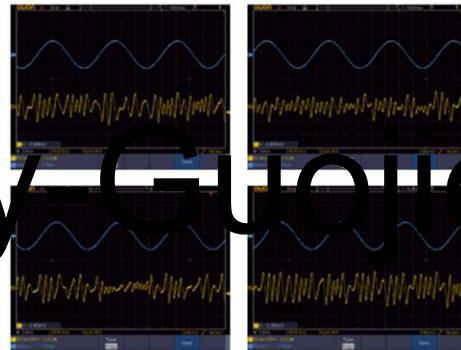
二、半导体激光器 FSR 计算

五次实验中波形复原的外腔变化值分别为：

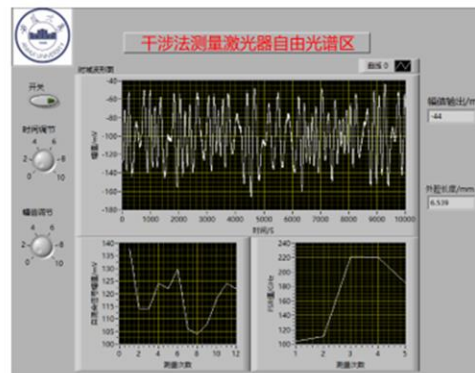
1.44mm、1.348mm、0.676mm、0.748mm、0.808mm 均值为1.004mm,那么

$$FSR = \frac{c}{2\Delta L_{ext}} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 1.004 \times 10^{-3}} Hz = 1.49 \times 10^{11} Hz = 149 GHz$$

三、一个周期变化的自混合波形的



四、LabVIEW 波形再现





以关键词“干涉”“温度”“三维测量”为例：

<http://www.cnki.net/>。

③ 根据需要，选择合适的分组：来源数据库、学科、发表年度等。

④ 查看感兴趣论文的基本信息。

⑤ 下载文选，阅读全文。

7



文献调研



安徽大學
物理与材料科学学院

外文：

以关键词“vibration”“doppler”“2010”为例：

① 打开中国知网 web of sicence镜像：安徽大学--图书馆-数据库导航-- web of sicence --

<http://www.cnki.net/>。

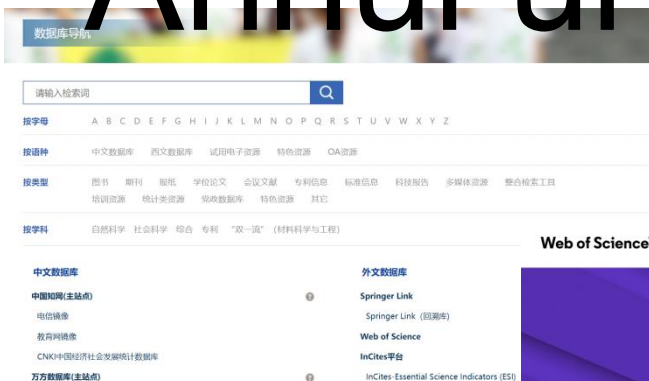
② 输入关键词“干涉”“温度”“三维测量”。

③ 根据需要，选择合适的分组：来源数据库、学科、发表年度等。

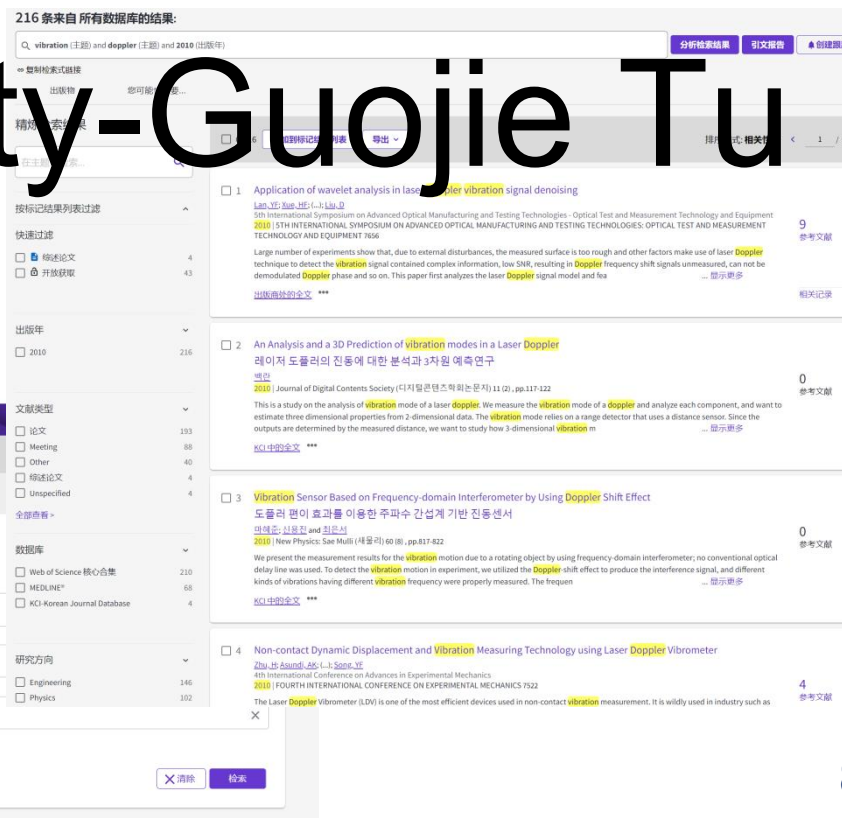
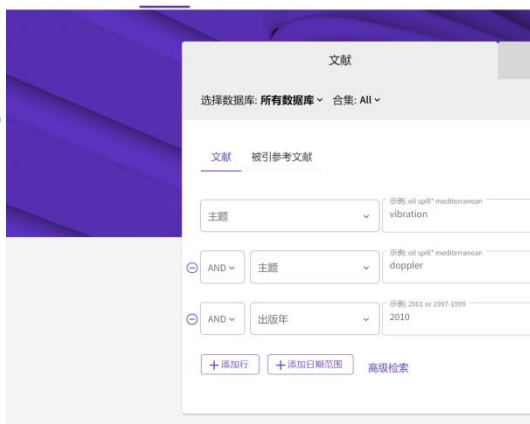
④ 查看感兴趣论文的基本信息。

⑤ 下载文选，阅读全文。

Anhui university-Guojie Tu



Web of Science™ 检索





1

光电检测系统导论

- 基本概念
- 光源
- 探测器

2

激光多普勒测振技术

Anhui university-Guojie Tu

- 基本概念
- 相位产生载波(PGC)方案
- 外差干涉仪方案



Anhui university-Guojie Tu

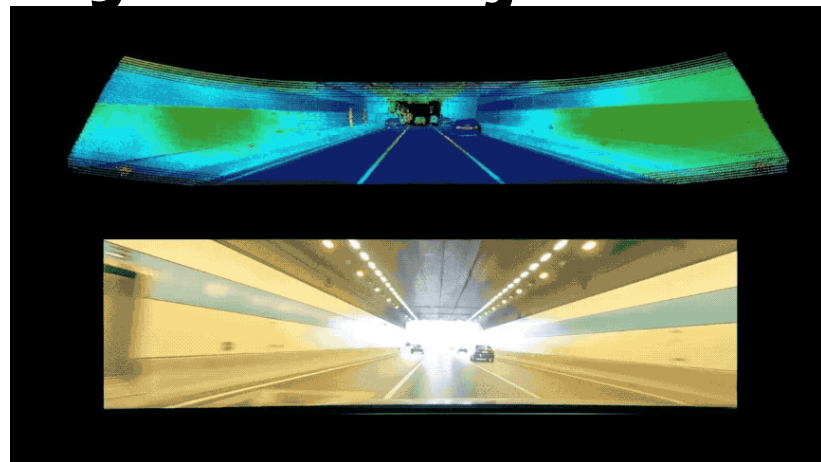
光电检测系统导论



■ 光电检测技术

以激光、红外、光纤等现代光电器件为基础，通过对载有被检测物体信号的光辐射（发射、反射、散射、衍射、折射、透射等）进行检测，通过光电检测器件接收光辐射并转换为电信号并由放大滤波等检测电路提取有用的信息，再经过A/D变换接口输入微型计算机运算、处理，最后显示或打印输出所需检测物体的几何量或物理量。

Anhui university-Guojie Tu

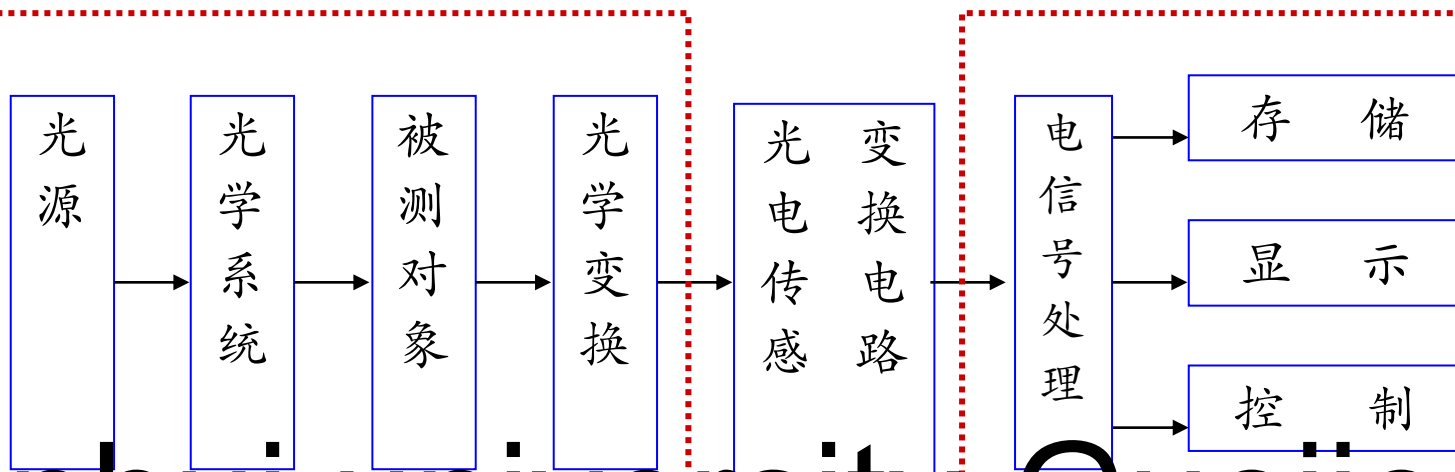




光电检测系统导论-基本概念

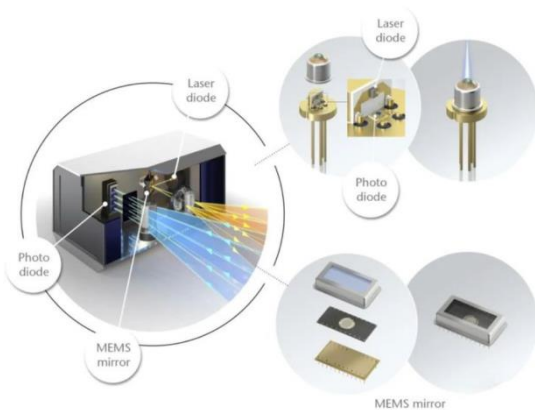


安徽大学
物理与材料科学学院



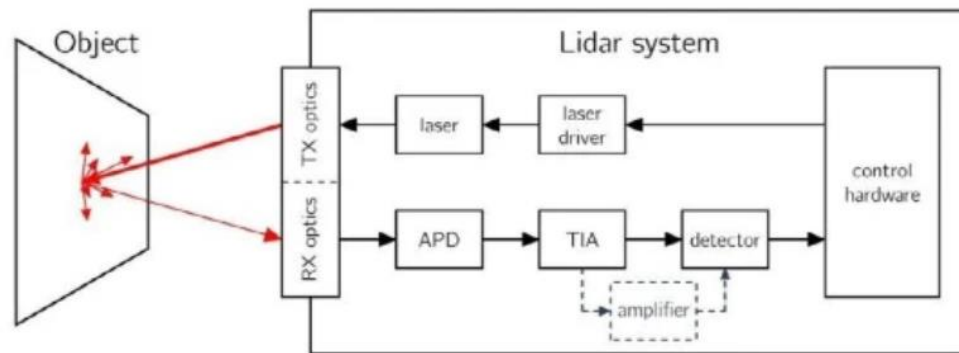
Anhui university-Guojie Tu

光学变换



MEMS激光雷达模组

电路处理





- 光学变换

- 时域变换：调制振幅、频率、相位、脉宽
- 空域变换：光学扫描
- 光学参量调制：光强、波长、相位、偏振
- 形成能被光电探测器接收，便于后续电学处理的光学信息。

光电变换

Anhui university-Guojie Tu

- 光电/热电器件（传感器）、变换电路、前置放大
- 将信息变为能够驱动电路处理系统的电信息（电信号的放大和处理）。

- 电路处理

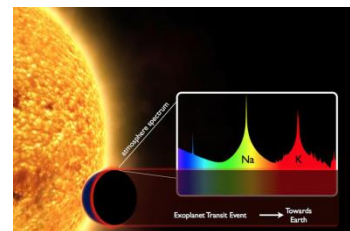
- 放大、滤波、调制、解调、A/D、D/A、微机与接口、控制。



■ 光电检测系统的功能分类

- 测量检查型:

- 几何量: 长度、角度、形状等
- 运动量: 速度、加速度、振动
- 表面形状: 光洁度、伤痕
- 机械量: 压力、应变等
- 电学量: 电流、电压等
- 光学量: 吸收、反射、光谱等





- 控制跟踪型

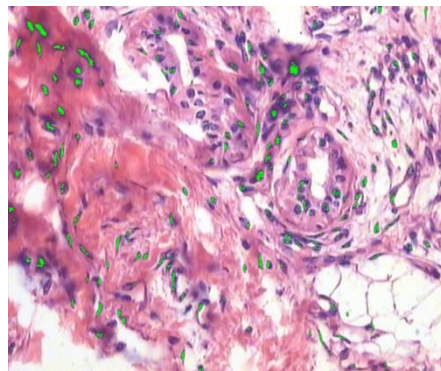
- 跟踪控制：激光制导，红外制导
- 数值控制：自动定位，图形加工形成，数值控制



Anhui university-Guojie Tu

- 图象分析型

- 图形检测
- 图形分析





■ 光电检测技术的特点

- 高精度：从地球到月球激光测距的精度达到 1米。
- 高速度：光速。

测距离、大量程：遥控、遥测和遥感
Anhui university-Guojie Tu

- 非接触式检测：不改变被测物体性质的条件下进行测量。
- 寿命长：光电检测中通常无机械运动部分，故测量装置寿命长，工作可靠、准确度高，对被测物无形状和大小要求。
- 数字化和智能化：强的信息处理、运算和控制能力。



■ 光电检测中的常用光源

光源选择的基本要求

1. 对光源发光光谱特性的要求

2. 对光源发光强度的要求

Anhui university-Guojie Tu

3. 对光源稳定性的要求

4. 对光源其它方面的要求



光源的分类

- 广义来说，任何发出光辐射的物体都可以叫作光辐射源。

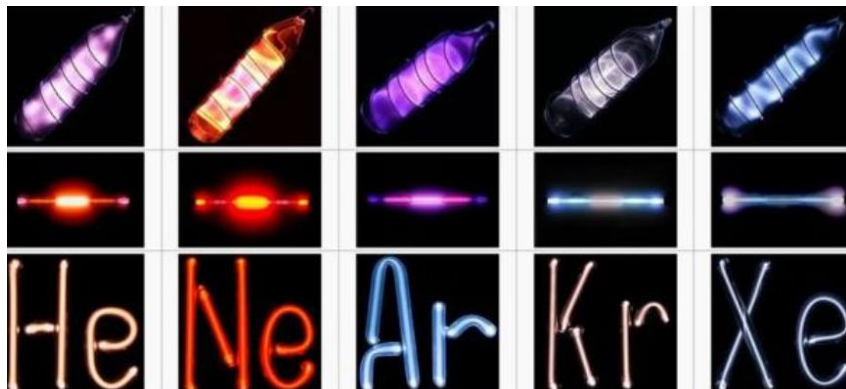
这里所指的光辐射包括紫外光、可见光和红外光的辐射。

通常把发出可见光为主的物体叫作光源，而把发出非可见

光为主的物体叫做辐射源。

Anhui university-Guojie Tu

- 按其工作原理不同，人工光源大致可以分为热光源、气体放电光源、固体光源和激光光源等。

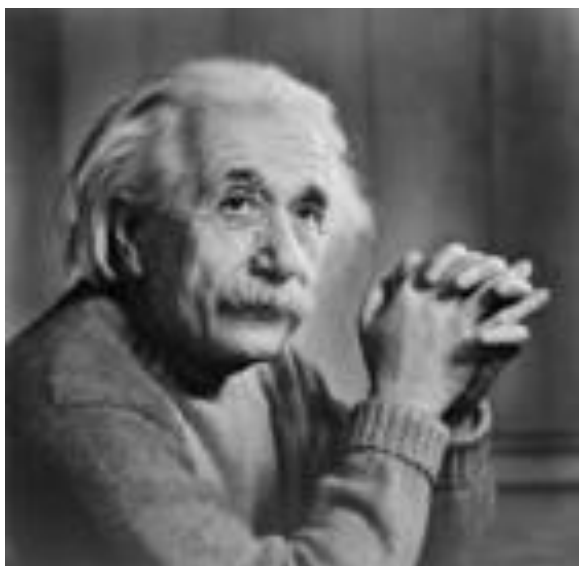




激光光源

1916年，爱因斯坦提出了“受激辐射”的概念，奠定了激光的理论基础。

1958年，贝尔实验室的汤斯和肖洛发表了关于激光器的经典论文，奠定了激光发展的基础。





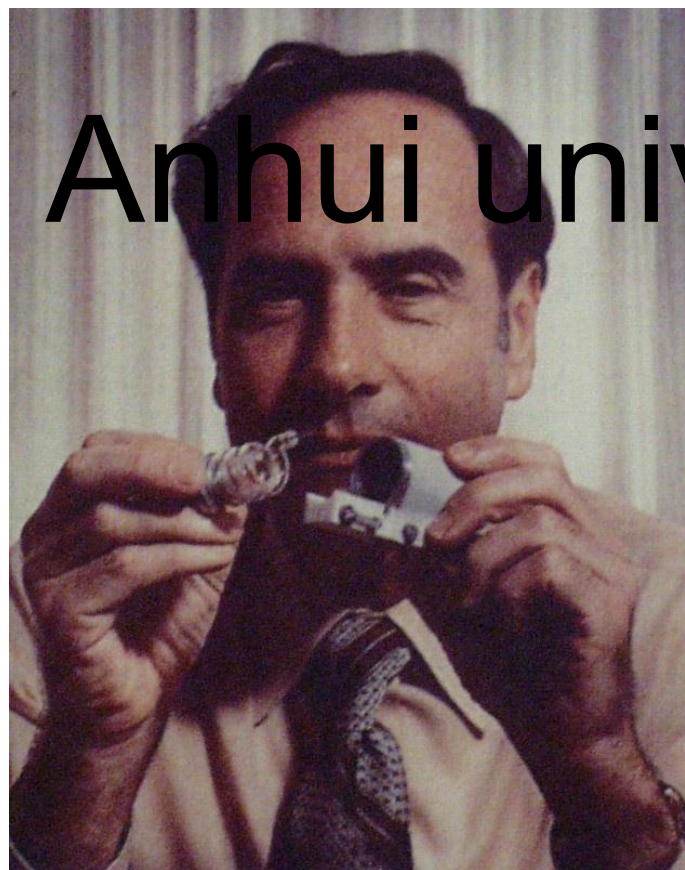
光电检测系统导论-光源



安徽大學
物理与材料科学学院

1960年，美国人梅曼(T. H. Maiman)发明了世界上第一台红宝石激光器。

1962年，He—Ne气体激光器在美国贝尔实验室研制成功。



Anhui university-Guojie Tu

这两次发明开创了传统的固体激光器和气体激光器的时代，自此，激光走上了高速发展的道路。此后，半导体激光器、染料激光器、自由电子激光器都在相应学科的支持下出现。特别是八十年代，随着光电子学和半导体技术的发展，光纤激光器和孤子激光器相继出现，将激光引入以光电子和微电子为主的信息时代。



激光的特性

- **方向性好：**激光器发出的激光发射角很小，接近于一毫弧度，只有一般探照灯发射角的一百万分之一。即使将其发射到几千米以外，光束的直径也不过增加几厘米。因此输出的能量集中在很小的范围里。
- **单色性好：**激光具有很好的单色性，是普通光源完全达不到的。在激光出现之前，以同位素 ^{86}Kr 灯的单色性最好，谱线宽度为 10^{-11}nm 的量级，而最普通的氦氖激光器所输出的红色激光(632.8纳米)的谱线宽度达到 10^{-8}nm 的数量级。现代技术的应用可以使谱线宽度缩到更小的范围。
- **相干性好：**就氦氖激光而言，其相干长度可达400km。
- **能量密度大：**激光的亮度是普通光源的上百万倍。与太阳光比，一支功率仅为1毫瓦的氦氖激光器的亮度要比太阳光强100倍；而一台巨型脉冲固体激光器的亮度可比太阳亮度高100亿倍。



激光器的分类

按工作物质分类

固体激光器：把金属离子掺入晶体或玻璃基质中

气体激光器：原子气体、分子气体和离子气体

液体激光器：有机染料溶液和无机化合物溶液

半导体激光器：半导体材料



光电检测系统导论-光源

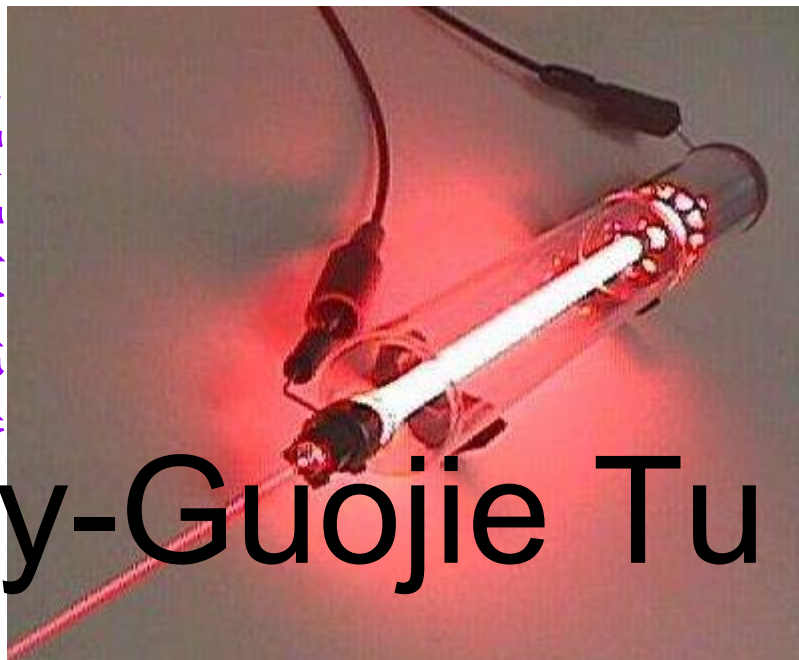


安徽大學
物理与材料科学学院

红宝石激光器



氦氖激光器



染料激光器





(1) 固体激光器

典型实例是红宝石激光器，是1960年人类发明的第一台激光器。它的工作物质是固体。

种类：红宝石激光器、掺钕的钕铝榴石激光器（简称YAG激光器）和钕玻璃激光器等。

特点：小而坚固、效率高。钕玻璃激光器是目前脉冲输出功率最高的器件，已达到几十太瓦。

(2) 液体激光器

种类：无机液体激光器和有机染料激光器，其中较为重要的是有机染料激光器。它的最大特点是发出的激光波长可在一段范围内调节，而且效率也不会降低，因而它能起着其他激光器不能起的作用。



(3) 气体激光器

工作物质是气体。

种类：各种原子、离子、金属蒸汽、气体分子激光器。常用的有氦氖激光器、氩离子激光器、氦离子激光器，以及二氧化碳激光器、准分子激光器等，其形状像普通的放电管一样。能连续工作，单色性好。它们的波长覆盖了从紫外到远红外的频谱区域。

(4) 半导体激光器

与前两种相比出现较晚，其成熟产品是砷化镓激光器。特点：效率高、体积小、重量轻、结构简单，适宜在飞机、军舰、坦克上应用以及步兵随身携带，如在飞机上作测距仪来瞄准敌机。其缺点是输出功率较小。目前半导体激光器可选的波长主要局限在红光和红外区域。



■ 光电检测中的常用光电探测器

- 广义光电探测器：把光辐射能量转换成另外一种便于测量的物理量的器件

● 狭义光电探测器：将接收到的光信号转换成相应电信号输出的器件成为光电探测器（PD）

- 根据探测原理可分为光子探测器和光热探测器



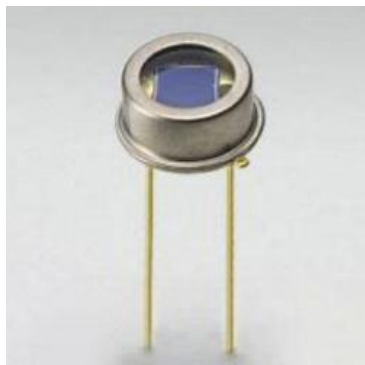
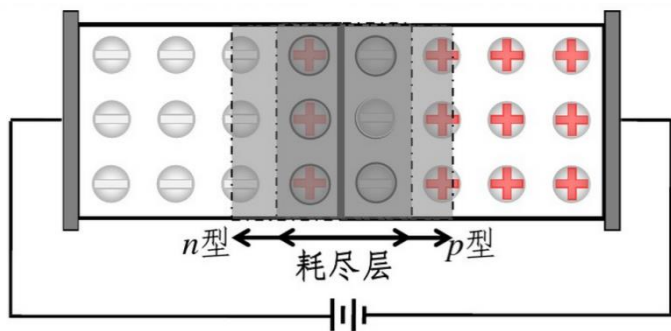
光电探测器的物理机制

1. 光电效应：光照射到某些物质上，引起物质的电性质发生变化
(有频率选择性)

- 内光电效应：无自由电子发射，包括光电导效应及光伏效应

Anhui University - Guojie Tu

光电导效应：当入射光子射入到半导体表面时，价带上的电子吸收光能量，被激发到导带，使其自生电导增大--光敏电阻、PIN管等（光电导模式时）





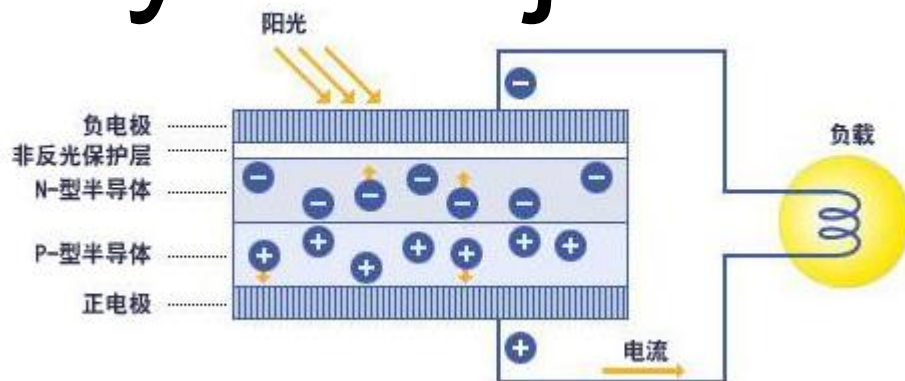
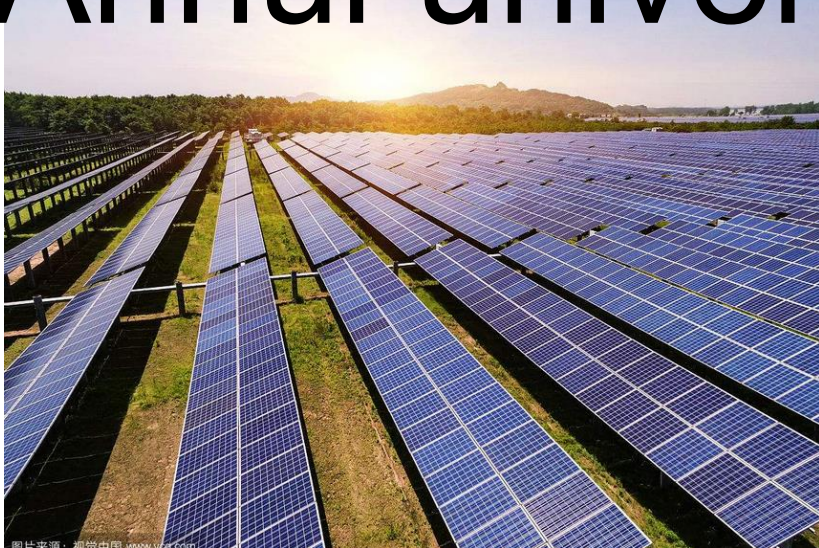
光电检测系统导论-探测器



安徽大學
物理与材料科学学院

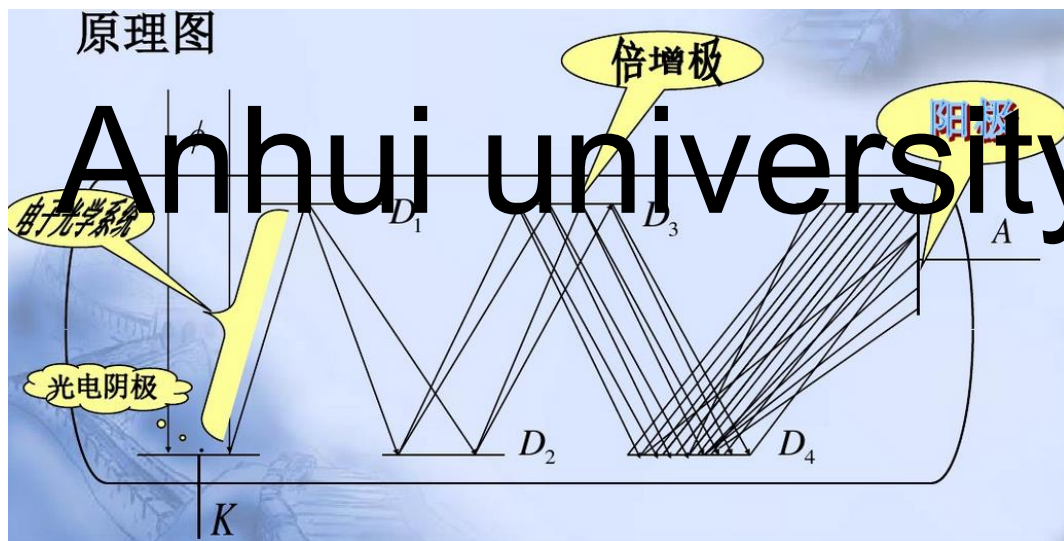
✓光生伏特效应：当一定波长的光照射非均匀半导体（如PN结），在自建场的作用下，半导体内部产生光电压--光伏电池

Anhui university-Guojie Tu





- 外光电效应: 物质吸收光子并激发出自由电子



光电倍增管



2. 光热效应：探测元件吸收光辐射后，不直接引起内部电子状态的改变，而是把吸收的光能量变成晶格的热运动能量，引起探测元件温度上升，从而改变探测元件其他物理性质变化。光热效应和单个光子能量没有直接关系，所以基本**没有频率选择性**。

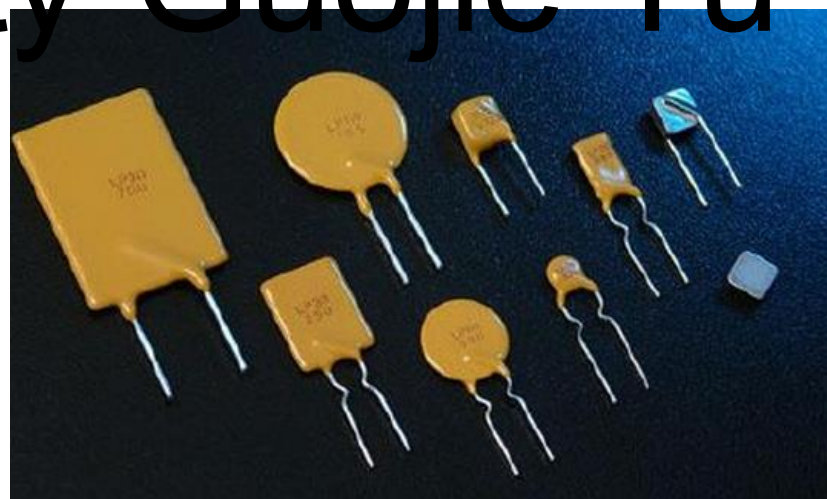
Anhui university-Guojie Tu



➤ 响应速度快

➔ $1E-4 \sim 3E-5s$

➤ 仅交流输出





探测器的性能参数

(1) 探测器的量子效率

$$\eta = \frac{\text{输出光电子数}}{\text{输入光子数}} = \frac{I}{e} / \frac{P_i}{h\nu}$$

Anhui University-Guojie Tu

(2) 响应度 (灵敏度)

在入射光垂直投射到探测器响应平面时

$$R_V = \frac{V_{s,rms}}{P_{s,rms}} [V/W]$$

$$R_i = \frac{I_{s,rms}}{P_{s,rms}} [A/W]$$



3) 噪声等效功率 (Noise Equivalent Power)

噪声等效功率又称为**最小可测功率**，**信噪比** (SNR) 为1 时所需的入射辐射功率，该参数决定了**探测器的检测限**

$$NEP = \frac{P_{s,rms}}{V_{s,rms}/V_{n,rms}} = \frac{V_{n,rms}}{R_i} [W]$$

Anhui university-Guojie Tu

$$NEP = P_{s,min} \left[SNR = \frac{V_{s,rms}}{V_{n,rms}} = 1 \right]$$

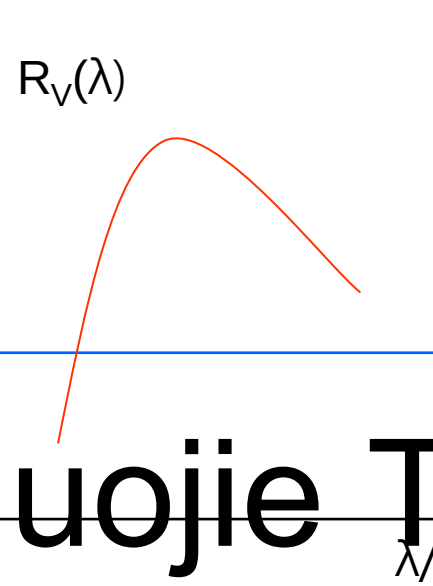
$$NEP = \frac{P_{s,rms}}{I_{s,rms}/I_{n,rms}} = \frac{I_{n,rms}}{R_i} [W]$$

$$NEP = P_{s,min} \left[SNR = \frac{I_{s,rms}}{I_{n,rms}} = 1 \right]$$



4) 探测器的光谱响应

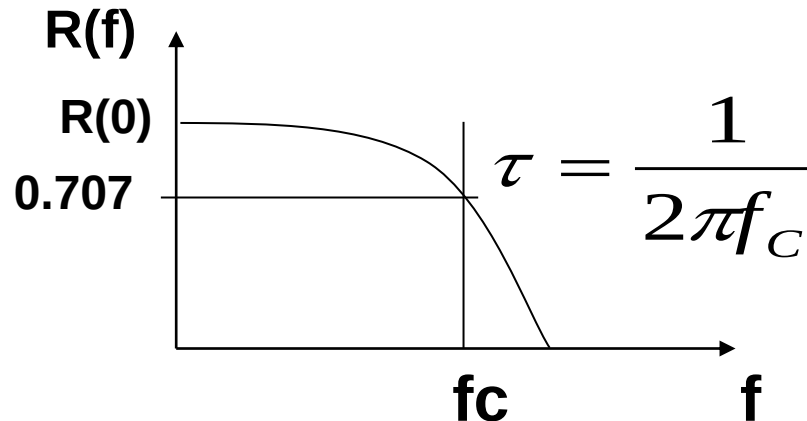
探测器的光谱响应是指探测器响应度（灵敏度）与波长间的关系



5) 探测器的频率响应

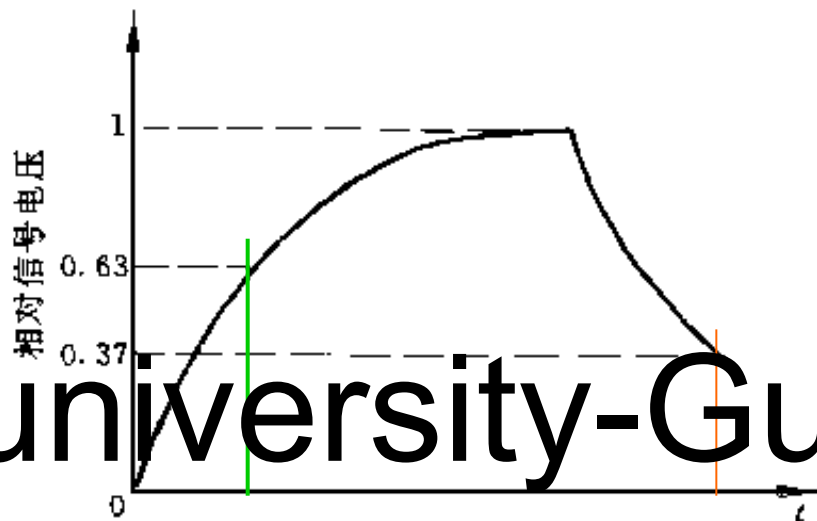
$$R(f) = \frac{R(0)}{(1+4\pi^2 f^2 \tau^2)^{1/2}}$$

$R(0)$: 无调制时的直流响应





6) 探测器的响应时间



Anhui university-Guojie Tu

上升沿:

$$V_t = V_0(1 - e^{-t/\tau})$$

当 $t = \tau$

$$V_t = V_0 \left(1 - \frac{1}{e}\right) = 0.63V_0$$

下降沿:

$$V_t = V_0 e^{-t/\tau}$$

当 $t = \tau$

$$V_t = \frac{V_0}{e} = 0.37V_0$$



光电检测系统导论-探测器



安徽大学
物理与材料科学学院



中国电子科技集团公司第四十四研究所

China electronics Technology Group Corp.No.44 Research Institute

GD3562T 型 InGaAs 探测器

GD3562T InGaAs PD

◇ 产品特点 The features

- 正照平面型芯片结构 Top illumination planar PD
- 光敏面积大、噪声低、可靠性高 Lager active diameter, Low noise, High reliability
- 功率计、积分球、回波损耗测试仪等应用 Optical power meter , Integrgraph, Optical return loss test instrument,etc. application.



◇ 最大额定值 The absolute values

工作电压 Operating voltage	5V	工作温度 Operating temperature	-50~+100℃	耗散功率 Power dissipation	100mW
正向电流 Forward current	10mA	贮存温度 storage temperature	-55~+125℃	焊接温度（时间） Soldering temperature(time)	260℃（10s）

Anhui university-Guojie Tu



光电检测系统导论-探测器



安徽大学
物理与材料科学学院

◇ 光电性能 ($T_c=22 \pm 3^\circ\text{C}$)

特性参数 Parameters	符号 Sym.	测试条件 Test conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
光谱响应范围 Response Spectrum	λ	—	900~1700			nm
光敏面直径 Active diameter	φ	—	2000			μm
响应度 Responsivity	R_e	$V_R=5\text{V}, \lambda=1.31\mu\text{m}, \varphi_e=10\mu\text{W}$	0.80			A/W
线性饱和功率阈值 Max linear power	Φ_s	$V_R=5\text{V}, \lambda=1.55\mu\text{m}, \varphi_e=10\mu\text{W}$ $V_R=5\text{V}, \lambda=1.55\mu\text{m}$	0.85 10			mW
响应时间 Response time	t_s	$V_R=5\text{V}, R_L=50\Omega, f=1\text{MHz}$			15	ns
总电容 Total capacitance	C	$V_R=5\text{V}, f=1\text{MHz}$		150		pF
暗电流 Dark current	I_D	$V_R=5\text{V}, \varphi_e=0$		10	50	nA
分流阻抗 Shunt impedance	R_{sh}	$V_R=10\text{mV}$	1			M Ω
反向击穿电压 Reverse breakdown voltage	V_{BR}	$I_R=10\mu\text{A}$	20			V



Anhui university-Guojie Tu

激光多普勒测振技术



■传统接触式测量：

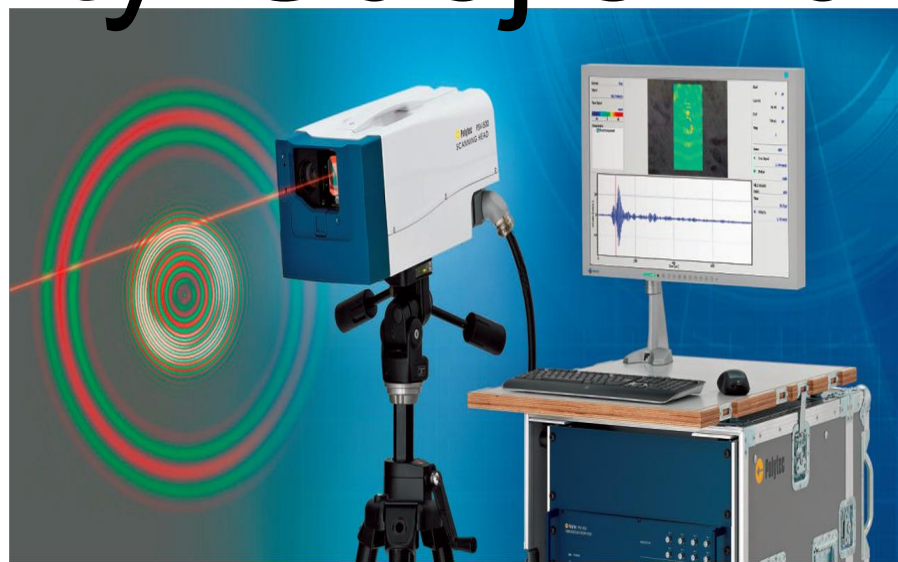
接触式振动传感器，体积小、结构简单，但需直接安装在被测对象上，无法满足高温、狭小空间等特殊环境下振动信号的高精度快速实时测量；

■激光多普勒测振仪：

以激光为信息载体，可远距离**非接触**的方式实现微振动信号的测量，具有测量精度高、空间分辨率高、动态响应快、抗干扰性强等诸多优点。



接触式测量方法



激光测振仪



激光多普勒测振技术-基本概念



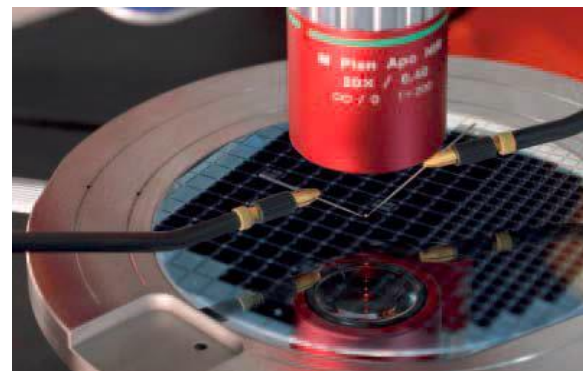
安徽大学
物理与材料科学学院



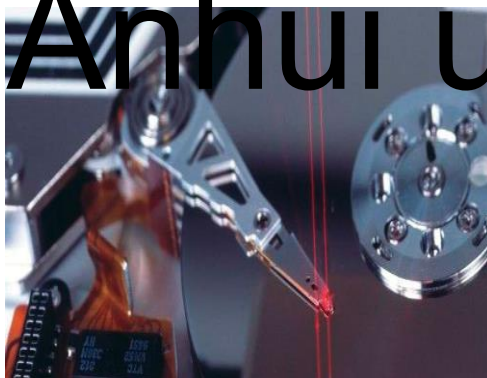
航空生产



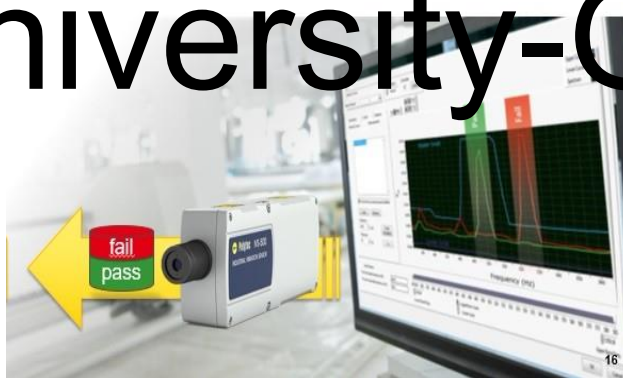
汽车测试



MEMS晶圆测试



硬盘驱动器磁头振动测试



产线检测对比测试

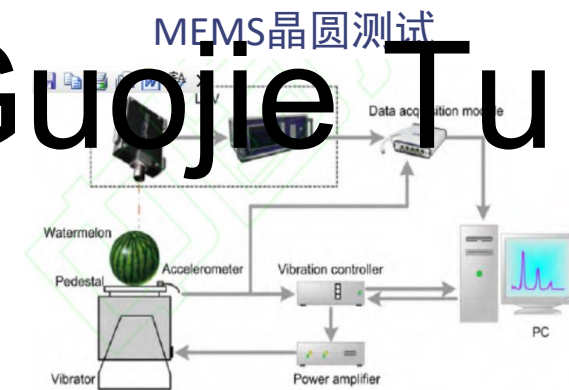


图2 从西瓜上测量振动光谱的系统设置[21]

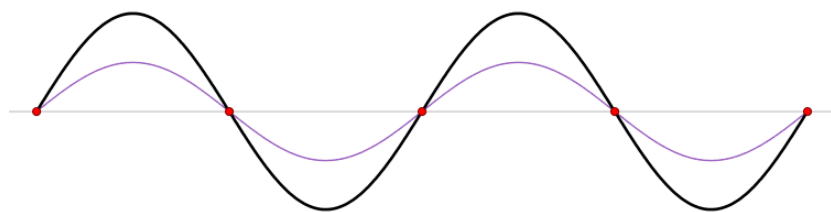
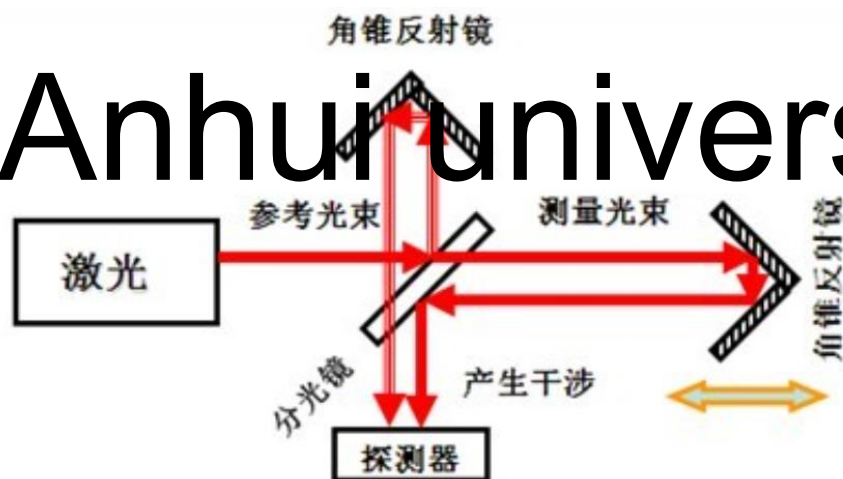
水果品质测试

激光多普勒测振仪已在**航空航天、医学与生物学、汽车、声学 and 超声波、材料研究与测试、微纳米技术和电子、半导体**等领域广泛应用。



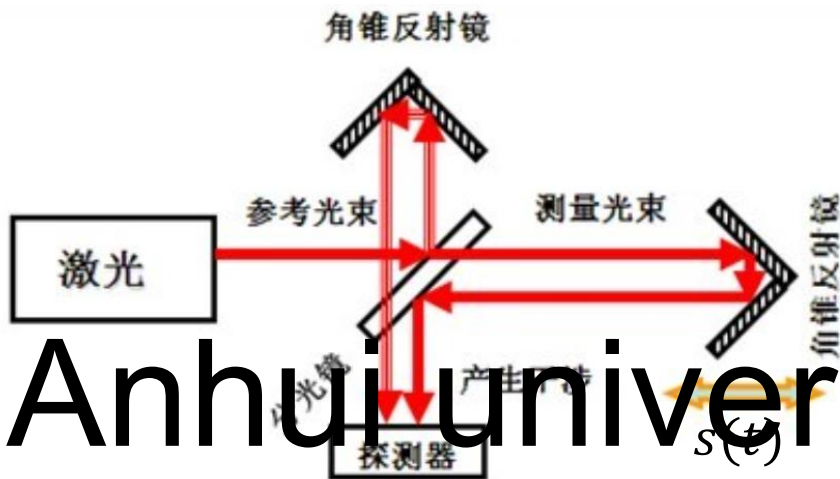
■ 激光干涉仪

包括迈克尔逊干涉仪、马赫泽德干涉仪、塞科纳克干涉仪等，可利用光的干涉原理将经过两个不同路径的光的微小光程差转换为明显的光强变化，从而实现对距离、位移、速度、振动以及其他衍生物理量的精密观测。本课程实验采用空间光结构的迈克尔逊干涉仪。





■ 基础结构中的振动-光强响应及解调



振动引起相位变化: $s(t)$

探测器接收光强:

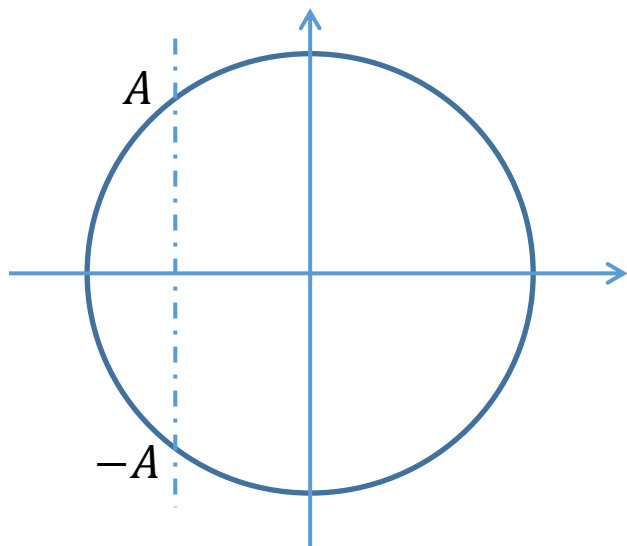
$$I = I_M + I_R + 2\sqrt{I_M I_R} \cos[s(t) + \Delta\phi]$$

其中 $\Delta\phi$ 为无振动时的相位差。

振动引起光强交流量:

$$I_{AC} = 2\sqrt{I_M I_R} \cos[s(t) + \Delta\phi]$$

$$\cos[s(t) + \Delta\phi] = I_{AC} / 2\sqrt{I_M I_R}$$



$$s(t) + \Delta\phi = ? \quad ?$$

反余弦函数有限的值域将导致系统难以准确解调振动信号，尤其在振动幅度较大及 $\Delta\phi$ 不可控时！！



■ 基础结构中的振动-光强响应及解调

$$\cos[s(t) + \Delta\phi] = I_{AC} / 2\sqrt{I_M I_R}$$

若系统满足： $s(t) + \Delta\phi$ **不跨越红线**

则振动可解！

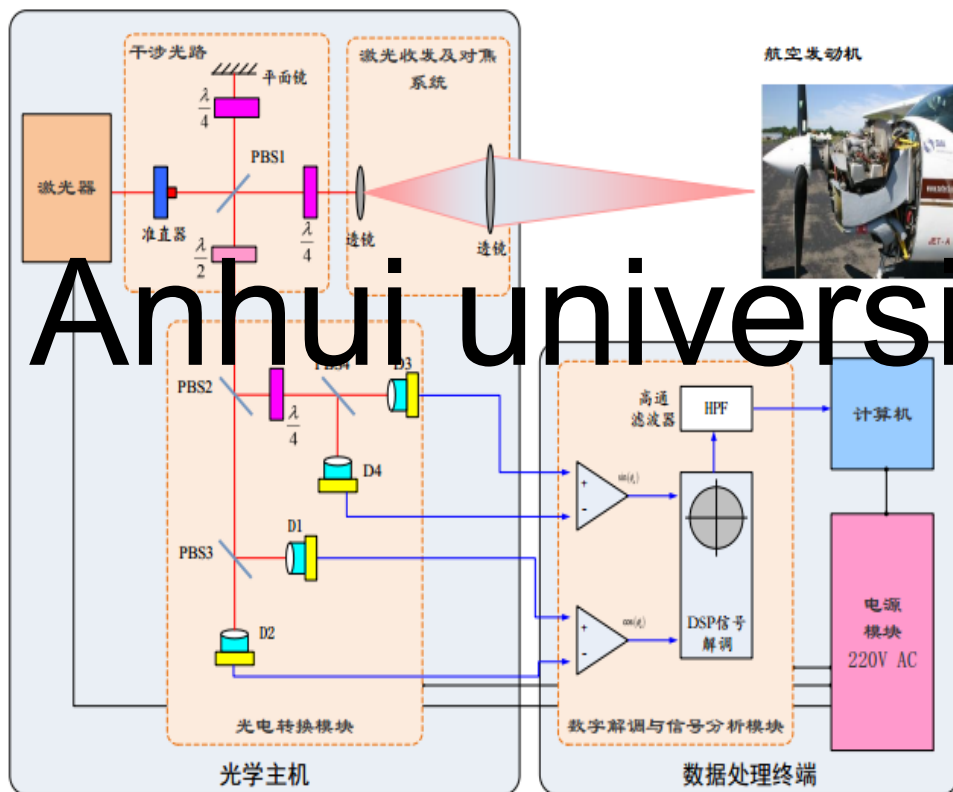
Anhui university-Guojie Tu

实际应用中，通过实时反馈方法使系统工作于C或D点（ $\Delta\phi = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$ ），则振幅极小 $\text{abs}(s(t)) < \frac{\pi}{2}$ 的振动可解！

若 $\Delta\phi$ 不可控，但振幅很小，则系统仅在恰好接近C或D时解调出振动信号！！



■ 正交 (IQ) 解调

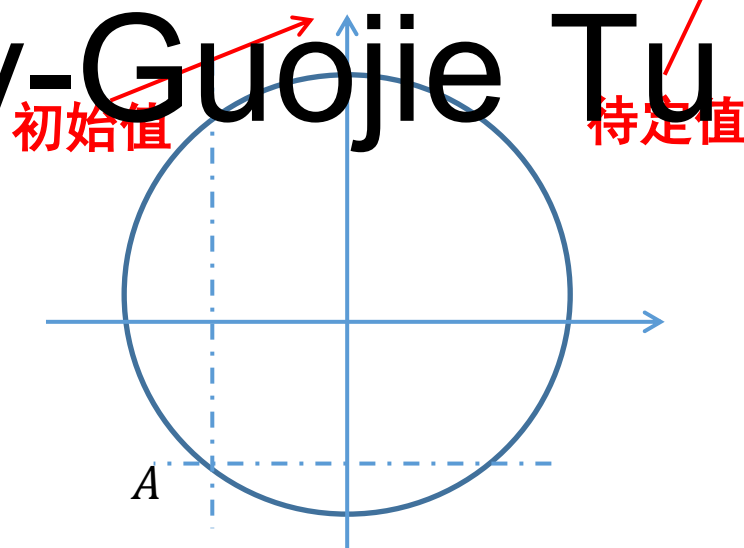


激光测振四路平衡探测原理图

$$U_I = 2\sqrt{I_M I_R} \cos[s(t) + \Delta\phi]$$

$$U_Q = 2\sqrt{I_M I_R} \sin[s(t) + \Delta\phi]$$

$$s(t) + \Delta\phi = \text{atan2}\left(\frac{U_Q}{2\sqrt{I_M I_R}}, \frac{U_I}{2\sqrt{I_M I_R}}\right) + 2m\pi$$



IQ解调结构中可在 $(-\pi, \pi]$ 空间中确定相位值，但仍存在相位折叠问题 (m值未定) !



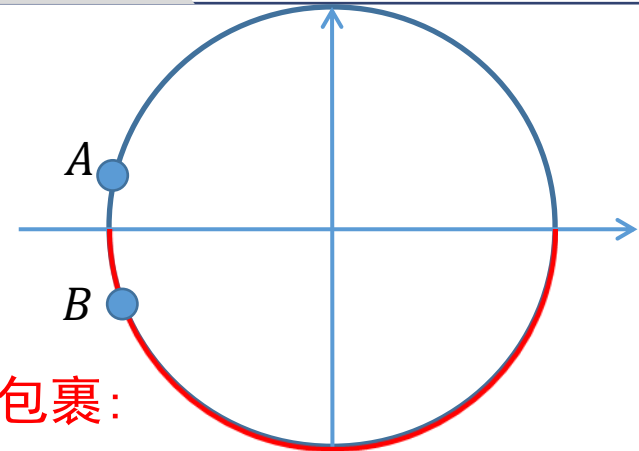
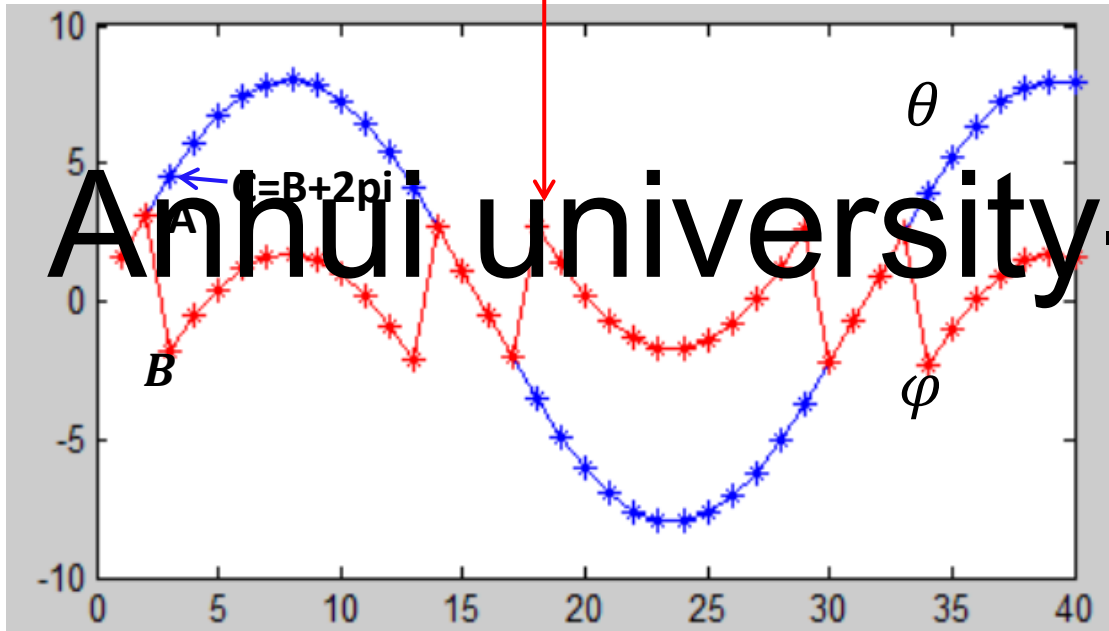
激光多普勒测振技术-基本概念



安徽大學
物理与材料科学学院

■ 正交 (IQ) 解调

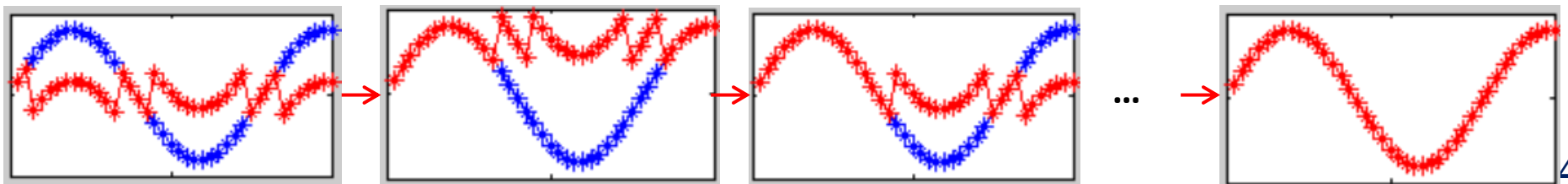
$$s(t) + \Delta\phi = \text{atan2}\left(\frac{U_Q}{2\sqrt{I_M I_R}}, \frac{U_I}{2\sqrt{I_M I_R}}\right) + 2m\pi$$



解包裹:

```

θ = φ
for i = 1 to end
    if φi - φi-1 > π
        θj ≥ i = θj - 2π
    elseif φi - φi-1 < -π
        θj ≥ i = θj + 2π
    end
end
end
    
```





■ 正交 (IQ) 解调

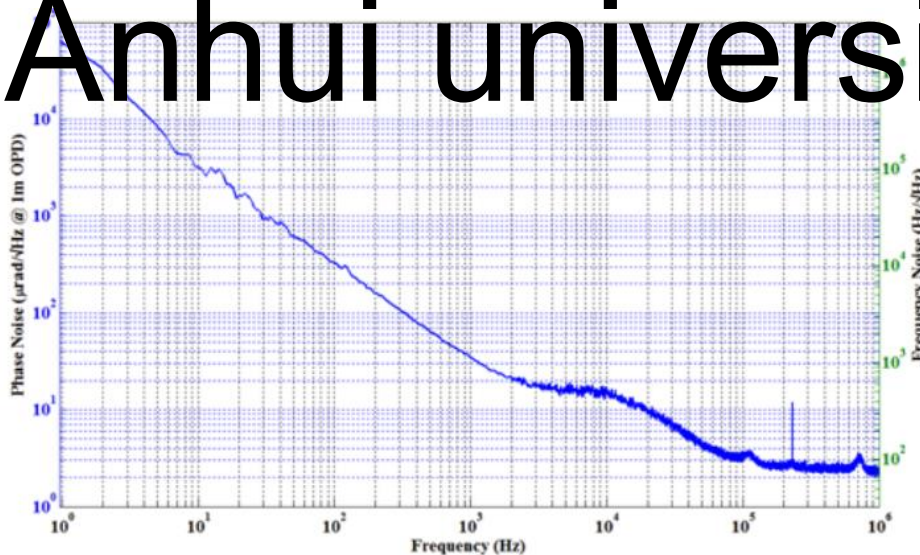
常规解调方案的优点:

- 简单
- 运算量低

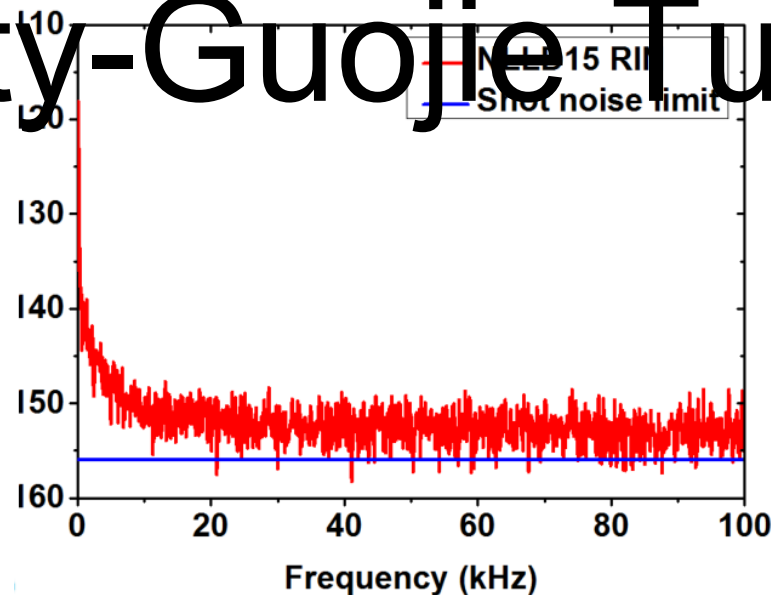
常规解调方案的缺点:

- 低频区工作, 易受激光器低频 (强度RIN及相位) 噪音干扰

Anhui university-Guojie Tu



CoSF-D-EY的相位噪声和频率噪声



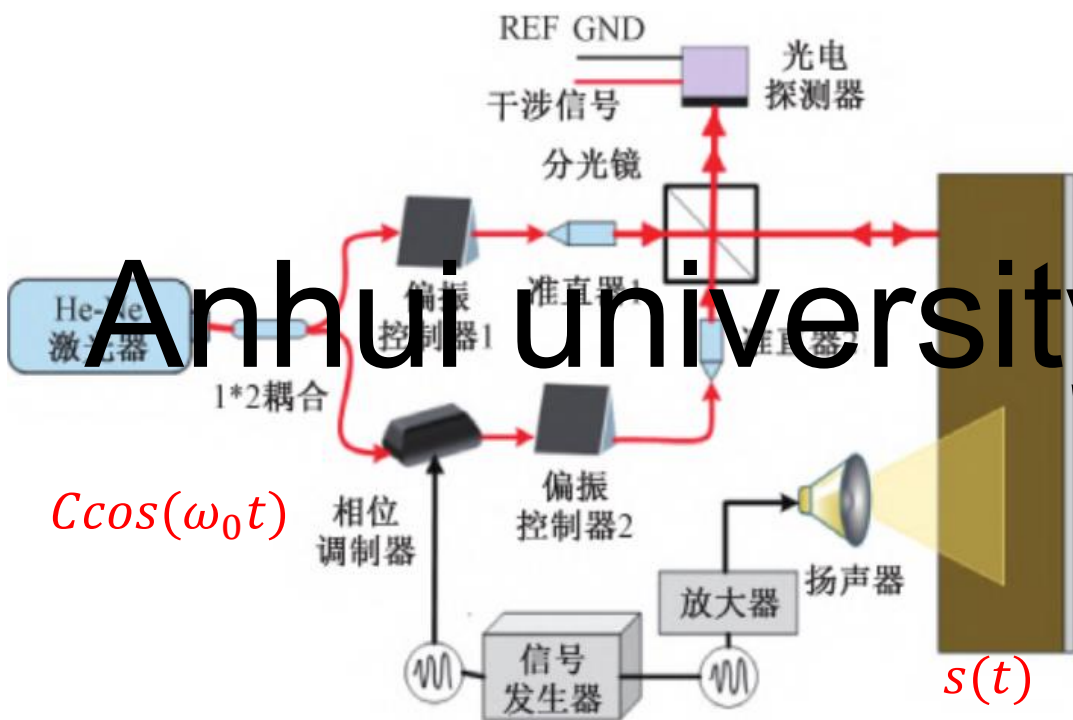


激光多普勒测振技术-PGC



安徽大学
物理与材料科学学院

■ 相位生成载波 (PGC) 技术通常用于光纤传感领域，具有解调简单，低成本的特点，从具体解调方案上分为微分交叉相乘 (DCM) 和反正切 (atan) 法两种。



$$U_I = \int I_{AC} \cos(\omega_0 t) dt$$

$$= 2J_1(C) \sqrt{I_M I_R} \sin[s(t) + \Delta\phi]$$

$$U_Q = \int I_{AC} \cos(2\omega_0 t) dt$$

$$= 2J_2(C) \sqrt{I_M I_R} \cos[s(t) + \Delta\phi]$$

$$s(t) + \Delta\phi = \text{atan2}\left(\frac{U_I}{2J_1(C) \sqrt{I_M I_R}}, \frac{U_Q}{2J_2(C) \sqrt{I_M I_R}}\right) + 2m\pi$$

$$I_{AC} = 2\sqrt{I_M I_R} \cos[s(t) + \Delta\phi + C \cos(\omega_0 t)]$$

$$= 2\sqrt{I_M I_R} \{ \cos[s(t) + \Delta\phi] [J_0(C) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n J_{2n}(C) \cos(2n\omega_0 t)] + \sin[s(t) + \Delta\phi] [2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n J_{2n-1}(C) \cos((2n-1)\omega_0 t)] \}$$

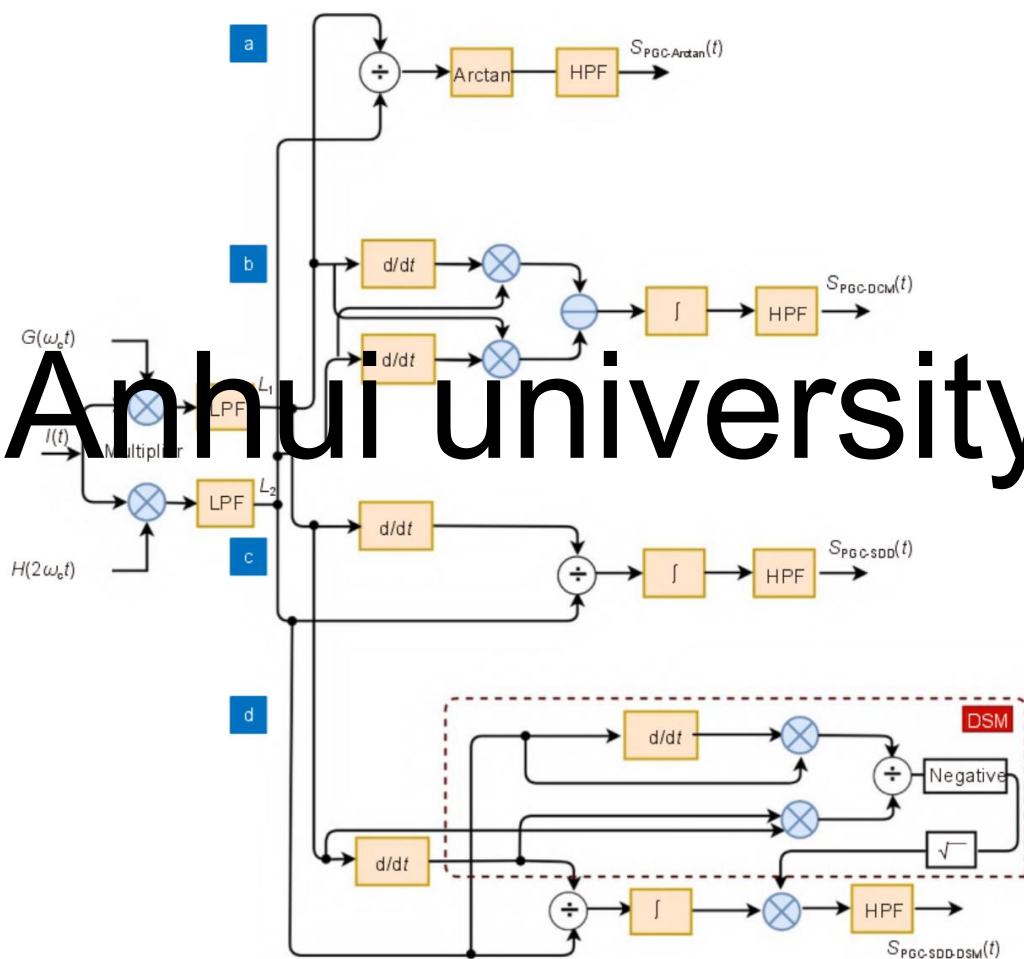


激光多普勒测振技术-PGC



安徽大學
物理与材料科学学院

PGC技术不同解调方法



$$s(t) + \Delta\phi = \text{atan2}\left(\frac{U_I}{2J_1(C)\sqrt{I_M I_R}}, \frac{U_Q}{2J_2(C)\sqrt{I_M I_R}}\right) + 2m\pi$$

若系统满足: $J_1(C) = J_2(C)$

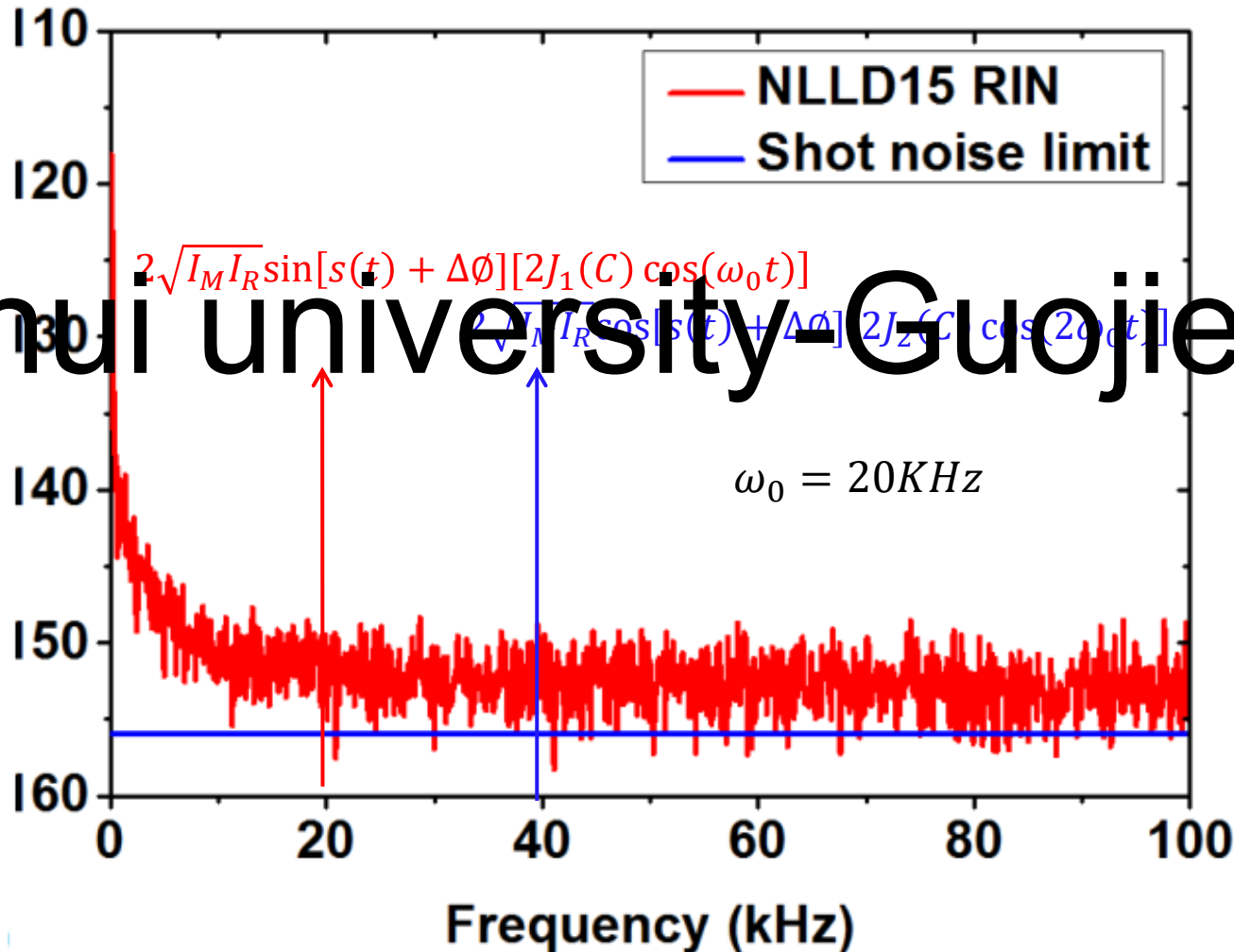
则atan2 (PGC-Arctan) 运算
加解包裹即可准确获得振动信息,
反之则信号出现畸变

图 1 PGC 解调算法结构框架图。

(a) PGC-Arctan; (b) PGC-DCM; (c) PGC-SDD; (d) PGC-SDD-DSM



PGC解调中信号信噪比的提升



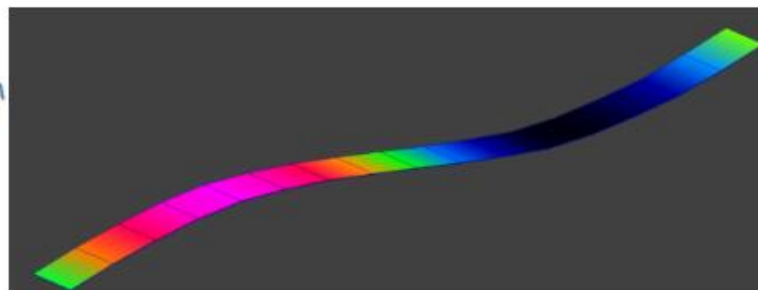
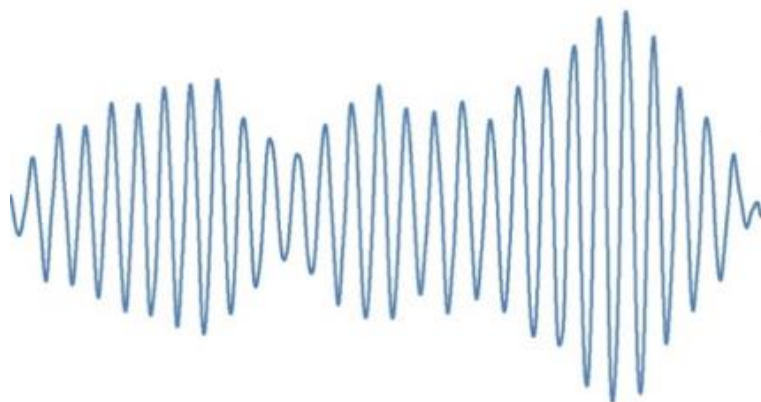
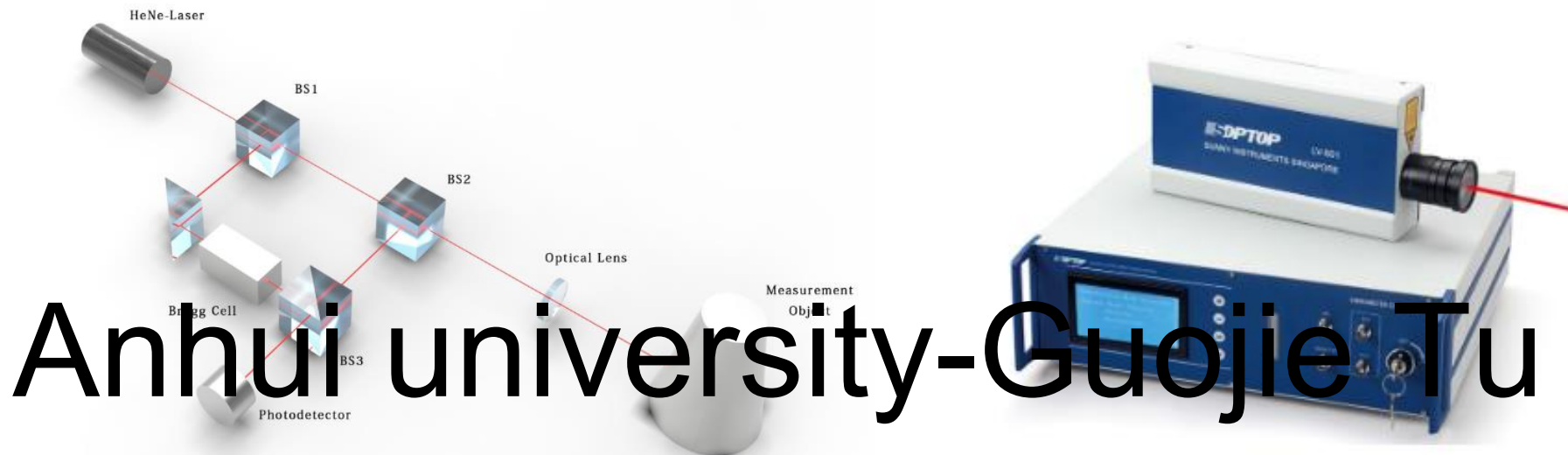


激光多普勒测振技术-外差干涉



安徽大學
物理与材料科学学院

■ 更高的载波频率，更高信噪比，无需调整调制深度——外差干涉方案



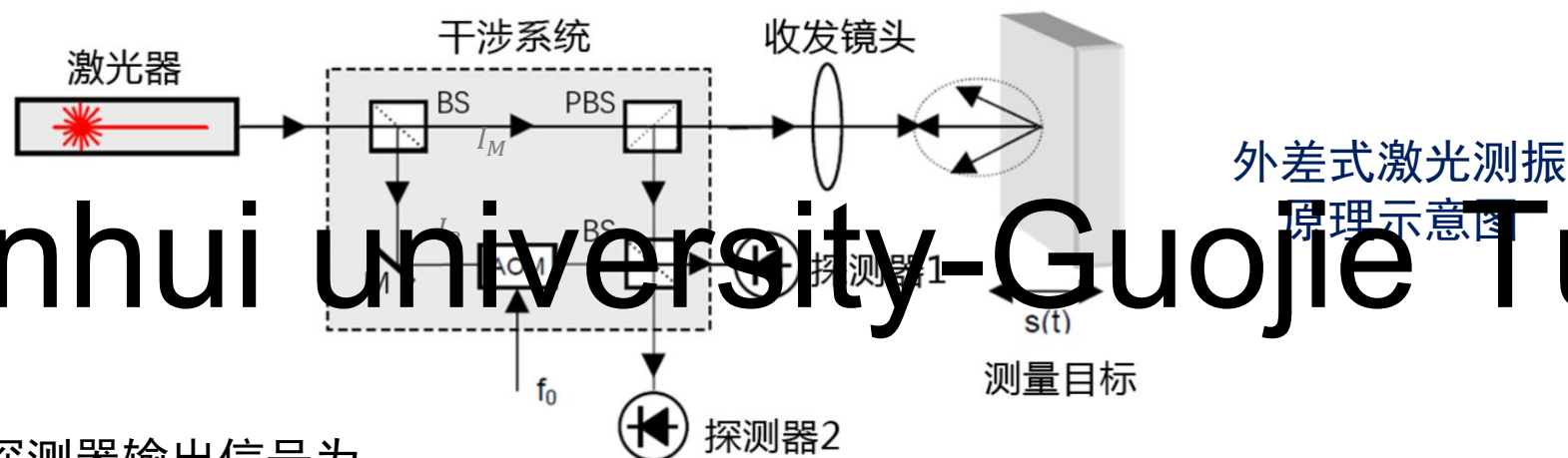


激光多普勒测振技术-外差干涉



安徽大学
物理与材料科学学院

激光器发出的光耦合进M-Z干涉系统，激光束被分为参考光和测量光束，测量光束通过收发镜头降激光投射到振动目标，并通过收发镜头收集携带振动信息的散射光，使之与参考光发生干涉，通过平衡探测器接收干涉信号，并解调出待测振动信号。



探测器输出信号为：

$$I = I_M + I_R + 2\sqrt{I_M I_R} \cos[w_0 t + s(t)]$$

其中 w_0 是由声光调制器引入的载波频率， $s(t)$ 是待测信号引起的相位变化，其表达式为：

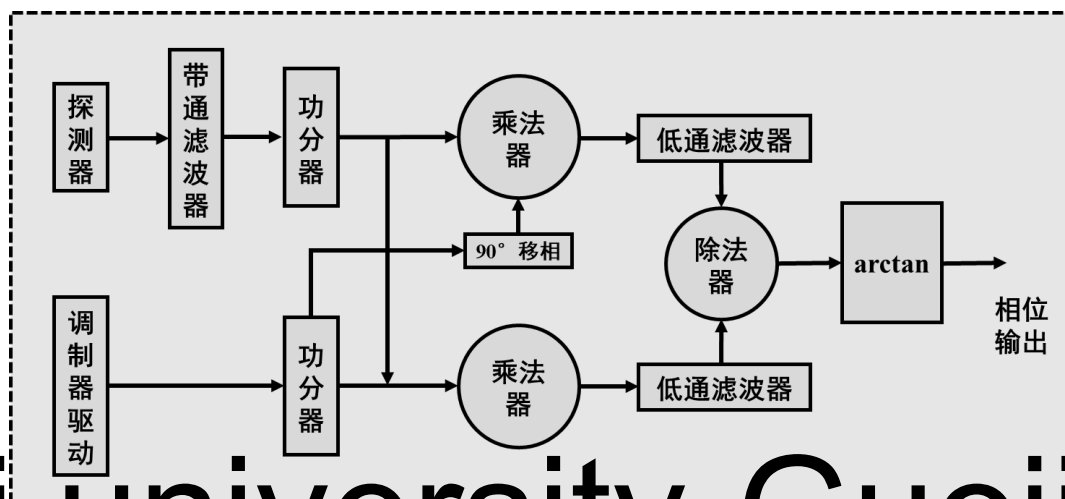
$$s(t) = \frac{4\pi n X(t)}{\lambda}$$



激光多普勒测振技术-外差干涉



安徽大学
物理与材料科学学院



Anhui university-Guojie Tu

将探测器输出的信号通过带通滤波器可得中频信号：

$$I_b = 2\sqrt{I_M I_R} \cos[w_0 t + s(t)]$$

再将中频信号分别与两路正交的调制器驱动信号相乘，并通过低通滤波器可得两路正交信号 U_I 与 U_Q ：

$$U_I = LPF[I_b \times \sin(w_0 t)] = 2\sqrt{I_M I_R} \sin[s(t)]$$

$$U_Q = LPF[I_b \times \cos(w_0 t)] = 2\sqrt{I_M I_R} \cos[s(t)]$$

正交信号 U_I 与 U_Q ，再使用反正切便可解调出相位变化量 $s(t)$

$$s(t) = \text{atan2}(U_I, U_Q)$$

根据相位变化量 $s(t)$ 便可求解出信号的位移量 $X(t)$ 。